NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Enkelvoudige en samengestelde stoffen, en chemische reacties

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Enkelvoudig of samengesteld?

Tel de soorten atomen in de formule. Eén soort is enkelvoudig, meer dan één soort is samengesteld.

1 **a) enkelvoudig · b) samengesteld · c) enkelvoudig**

O_2 en O_3 zijn allebei enkelvoudig, al staan er meerdere atomen. Het gaat om het aantal soorten, niet om het aantal atomen.

2 **a) samengesteld · b) enkelvoudig · c) samengesteld**

2 Symbool en element

De symbolen die niet op de Nederlandse naam lijken, komen uit het Latijn. Die zijn het waard om apart te leren.

3 Welk symbool?

a) Na · b) K · c) Au

Na komt van natrium, K van kalium en Au van aurum. Die drie worden het vaakst verward met N, C en Ag.

4 Welk symbool?

a) Cu · b) C · c) Mg

5 Welk element?

a) ijzer · b) stikstof · c) calcium

3 Index, coëfficiënt en atomen tellen

De index staat achter een atoomsoort en geldt enkel voor die soort. De coëfficiënt staat vooraan en geldt voor het hele deeltje.

6 Wat is de coëfficiënt in 4 CO_2?

4

7 Wat is de index bij de zuurstof in 4 CO_2?

2

8 Hoeveel atomen in totaal staan er in 3 H_2O?

9

Per deeltje 2 waterstof en 1 zuurstof is 3; drie deeltjes geven 9.

9 Hoeveel atomen in totaal staan er in 2 Ca(OH)2?

10

De haakjes gelden voor alles erin: per deeltje 1 calcium, 2 zuurstof en 2 waterstof is 5; twee deeltjes geven 10.

10 Leg uit hoe je het aantal atomen in 2 H_2SO_4 berekent.

Per deeltje: 2 waterstof, 1 zwavel en 4 zuurstof, samen 7. Die 7 maal de coëfficiënt 2 geeft 14 atomen.

Werk altijd in twee stappen: eerst per deeltje tellen, dan maal de coëfficiënt. Dat voorkomt de meeste fouten.

4 Metaal of niet-metaal?

Metalen staan links in het periodiek systeem, niet-metalen rechts. Glanzend, vervormbaar en geleidend hoort bij een metaal.

11 **a) metaal · b) niet-metaal · c) metaal**

Kwik is een metaal, al is het vloeibaar. De toestand zegt niets over de soort.

12 **a) niet-metaal · b) metaal · c) niet-metaal**

13 Niet-metalen zijn allemaal glanzend en goed vervormbaar.

niet waar

Niet-metalen zijn juist meestal mat en bros, en ze geleiden slecht. Grafiet is daar de uitzondering op.

5 Stoffen die je moet kennen

Deze stoffen komen terug in de oefeningen én in het labo. Leer ze aan één opvallend kenmerk of één gebruik.

14 Welke stof?

a) kwik · b) chloorgas

15 Welke stof?

a) zuurstofgas · b) neon

16 Waarom gebruikt men helium in ballonnen en geen waterstofgas?

Helium is een edelgas en reageert zo goed als nergens mee. Waterstofgas is wel lichter, maar het is brandbaar.

Helium is lichter dan lucht én onbrandbaar. Die combinatie is waarom het waterstofgas vervangen heeft.

17 Grafiet en diamant bestaan allebei uit koolstof. Waarom verschillen ze dan zo sterk?

De koolstofatomen zitten in een andere structuur aan elkaar. Daardoor is diamant hard en doorzichtig en grafiet zacht en geleidend.

Dit heet allotropie: dezelfde atomen, een andere structuur, andere eigenschappen. Het bewijst dat de bouw even belangrijk is als de soort.

6 Reactievergelijkingen kloppend maken

Tel links en rechts per atoomsoort en pas enkel de coëfficiënten aan. Begin met de soort die maar in één stof voorkomt.

18 ___ H_2 + ___ O_2 geeft ___ H_2O

$2, 1, 2$

19 ___ Mg + ___ O_2 geeft ___ MgO

$2, 1, 2$

20 ___ CH_4 + ___ O_2 geeft ___ CO_2 + ___ H_2O

$1, 2, 1, 2$

Begin bij de koolstof, dan de waterstof, en doe de zuurstof het laatst: die zit in twee producten. Zo kom je op 1, 2, 1, 2.

21 Waarom mag je de index in een formule niet aanpassen om een vergelijking kloppend te maken?

De index hoort bij de stof zelf. Als je die verandert, heb je een andere stof. Je mag alleen de coëfficiënt ervoor aanpassen, dus hoeveel deeltjes je neemt.

Een index veranderen maakt er een andere stof van. Daarom staat die vast en mag je alleen het aantal deeltjes kiezen.

---

7 Behoud van massa

De wet van behoud van massa geldt altijd. Verschijnt of verdwijnt er massa, dan is er iets in of uit het vat gegaan.

22 Je verbrandt magnesium in een afgesloten vat en weegt opnieuw. Wat lees je af, en waarom?

De totale massa is gelijk gebleven. Bij een reactie verdwijnen er geen atomen; het zuurstofgas uit het vat zit nu in het magnesiumoxide.

In een gesloten vat blijft alles binnen. Dat is net waarom je zo'n proef in een gesloten vat doet.

23 Waarom lijkt de massa bij een verbranding in een open schaal soms te dalen?

Er ontsnappen gassen uit de schaal. Je weegt enkel het vaste overblijfsel, en dus mis je een deel van de massa.

De massa daalt niet echt: er ontsnapt gas dat je niet meeweegt. De wet geldt nog, je meting niet.

8 Energie bij een reactie

Exo geeft af, endo neemt op. Vraag je altijd af vanuit het standpunt van de reactie, niet van je hand.

24 Welk soort?

a) exo-energetisch · b) endo-energetisch

25 Je mengt twee stoffen en de beker voelt duidelijk kouder aan. Wat besluit je?

De reactie is endo-energetisch: ze neemt warmte op uit haar omgeving, en daardoor koelt de beker af.

De beker voelt kouder omdat de reactie warmte uit de omgeving haalt. Je hand meet dus het omgekeerde van wat de reactie doet.

26 Hoe liggen de reactieproducten in een energiediagram van een exo-energetische reactie?

lager dan de reagentia

Afgegeven energie betekent dat de producten minder energie overhouden. Daarom liggen ze lager in het diagram.

27 Hoe noem je de hoeveelheid energie die bij een reactie opgenomen of afgestaan wordt?

de reactie-energie

28 Hoe heten de stoffen links van de pijl?

de reagentia

29 Hoe heten de stoffen rechts van de pijl?

de reactieproducten